Lecture 7

外汇风险与汇率预测

- 外汇风险的类型
- 外汇风险的抵补
- 投机、市场有效性
- 汇率预测

外汇风险的类型

- 外汇风险指由于汇率未预见的变动导致资产、负债和营运收入的本币价值发生变动的情况。
- 外汇敞口（foreign exchange exposure）指资产、负债和营运收入的本币价值对汇率未预见变动的敏感性。
- 外汇风险大小由外汇敞口和汇率未预见的变动两者决定。

- 可以根据外汇敞口的情况对外汇风险进行分类:
- 转换敞口（translation exposure）：也称计帐敞口，指在将各种外币计价项目折算成某种单一货币计价时，帐面上的损益对汇率未预见的变动的敏感性。
- 交易敞口（transaction exposure）：指在结算以外币计价交易时，本币交易值对汇率未预见的变动的敏感性。
- 经济敞口（economic exposure）：指企业未来收入流的本币现值（公司价值）对汇率未预见的变动的敏感性。

- 例：假设ABC法国分公司的资产负债表如下表。美国母公司要将其折算为美元以汇总进母公司的资产负债表。开始时（6月30日）汇率为$/€=1，假设7月31日€贬值到$/€=0.90，则母公司的股权帐户的帐面值由6M$下降为5.4M$。
- 注意：股权帐户帐面值的这种下降不一定代表公司的实际损失或实际价值的减少。
- 例（斯蒂格利茨和刘遵义）：中国人民银行有大约6400亿美元的外汇储备，假设其中75%为美元资产，一旦人民币升值10%，人民银行的美元资产将损失480亿美元。

ABC法国分公司的资产负债表

资产		负债	
现金	€1,000,000	债务	€5,000,000
应收账款	3,000,000	股权	6,000,000
厂房和设备	5,000,000		
存货	2,000,000		
	€11,000,000		€11,000,000

6月30日转换($1=€1)

资产		负债	
现金	$1,000,000	债务	$5,000,000
应收账款	3,000,000	股权	6,000,000
厂房和设备	5,000,000		
存货	2,000,000		
	$11,000,000		$11,000,000

7月31日转换($0.90=€1)

资产		负债	
现金	$ 900,000	债务	$4,500,000
应收账款	2,700,000	股权	5,400,000
厂房和设备	4,500,000		
存货	1,800,000		
	$9,900,000		$9,900,000

- 当一个企业承诺在未来完成一笔以外币计价的交易，就会产生交易风险。例：1983英国拉克尔航空公司倒闭。

- 经济风险在长期中可以影响一个企业在某个特定市场上的竞争力。
- 例：假设我国某出口企业向法国的出口以美元计价结算，并假设该商品高度依赖法国市场。因为人民币对美元的汇率稳定，交易敞口基本不存在。虽然如此，由于对法国市场的高度依赖，我国出口商的经济敞口依然存在。
- 注意：对企业而言，经济敞口最重要。

外汇风险的抵补

- 交易敞口导致的外汇风险的抵补可采用前面介绍的种种远期外汇交易。
- 其它一些常用方法

- 经济敞口导致的外汇风险的规避取决于企业的预测能力。

外汇风险升水与外汇市场均衡

- 设经济主体为风险厌恶者，用$B^d{}_i$表示私人i对本国资产(以下的讨论以政府债券为例)的需求，则

$$B_i^d = B_i^d(R - R^* - (E^e - E)/E)$$

- 则私人部门对本国政府债券的净需求为

$$B^d = B^d(R - R^* - (E^e - E)/E)$$

- 另一方面本国政府债券的净供给为(A为央行持有的政府债券)：

$$B^s = B - A$$

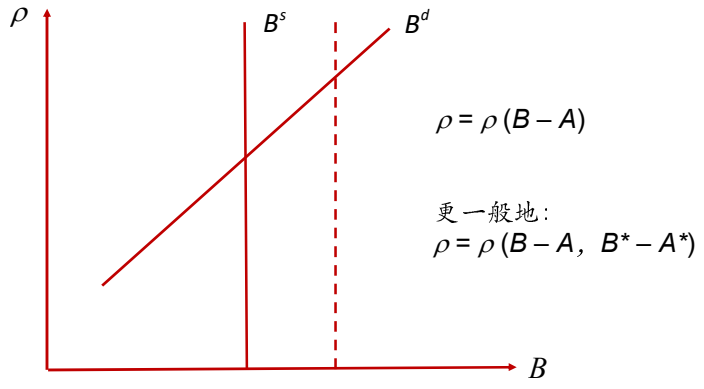
- ρ 定义为

$$\rho = R - R^* - \frac{E^e - E}{E}$$

- 外汇市场的均衡模型为

$$R = R^* + \frac{E^e - E}{E} + \rho$$

风险升水由本国债券的供求决定



本国债券供给与外汇风险升水

外汇市场的有效性

- 投机（speculation）：指持有商品或证券，希望以其未来价格上涨而获利的活动。
- 市场有效性：如果价格反映了市场所能得到的所有信息，就称市场是有效的。
- 在外汇市场上，这意味着即期和远期汇率将对新信息迅速进行调整以排除任何确定的非正常投资收益。
- 由于存在远期外汇市场，CIP在现实中是成立的，那么UIP成立吗?
- 如果两者都成立，则意味着 $F = S^e$

- 该式一定成立吗，不成立是否意味着存在获利机会？
- 考虑下面的情形：某英国投机者在1月1日认为年底的即期汇率与当前的远期汇率不同。假设12月远期汇率为$F_{£/\$}$=0.5，而他坚信年底的即期汇率为$S^e_{£/\$}$=0.6， 做美元多头就可获得20%的利润。
- 如果市场是有效的，价格反映了所有公开信息，那情况会怎样？

- 远期市场有效性条件：

$$F_t^{t+1} = E_t S_{t+1}$$

其中，$E_t S_{t+1} \equiv E(S_{t+1} | I_t)$，上式代表了有效市场均衡，因为远期汇率反映了可公开得到的所有信息（表现在理性预期中）。

- 问题:如果投资者是风险厌恶的，F_t会升高到$E_t S_{t+1}$吗？

- 包括货币风险升水的一般性远期市场有效性条件： $F_t^{t+1} = E_t S_{t+1} + \rho_t$

- 在这种一般性市场有效性条件下，远期汇率是未来即期汇率的有偏估计。
- 为进一步理解该式的含义，重写：

$$F_t^{t+1} - S_{t+1} = (E_t S_{t+1} - S_{t+1}) + \rho_t = u_{t+1} + \rho_t$$

- u_{t+1}是关键的一项。它表明预测误差是完全随机的，没有任何可辨别的形式（即均值为0，序列不相关），该时间序列中看不出任何系统偏差。
- 此式总结了远期外汇市场有效性假说：
  远期汇率和远期合同到期时的即期汇率之间的差是完全随机的期望误差和风险升水的和。

- 改写上式并滞后一期：

$$S_t = F_{t-1}^t - \rho_{t-1} - u_t$$

- 从汇率估计的角度看，除非就ρ如何决定作出一些假设，否则无法将即期汇率与上一期确定的远期汇率联系起来。也难以就外汇市场有效性进行检验。
- 在投资者风险中性的特例下，$S_t = F_{t-1}^t - u_t$，即远期汇率是到期日即期汇率的无偏估计。对于汇率预测这意味着？

汇率预测

- 外汇投机、外汇市场有效性和汇率预测能力三者间存在紧密相关性。
- 如果投机者能获得高额非正常收益，则市场一定是非有效的，且投机者一定比市场具有更好的汇率预测能力。
- 有许多实证研究检验了外汇市场有效性
  - 远期汇率能否较好地预测未来的即期汇率
  - 考察现有汇率模型的预测表现

汇率预测

- 有效市场理论
- 基本面分析法
- 技术分析法
- 汇率预测的业绩

有效市场理论

- 如果价格反映了所有可得的、相关的信息，则金融市场是有效的。
- 如果市场是有效的，现行汇率已反映了所有相关信息，只有出现新信息时，汇率才会变动，而新信息是无法预测的，因此合理的预测：

$$S_t = E_t S_{t+1} \quad (\sim \text{随机游走})$$

或

$$F_t = E_t S_{t+1}$$

- 使用有效市场理论的方法预测汇率 ?

基本面分析法

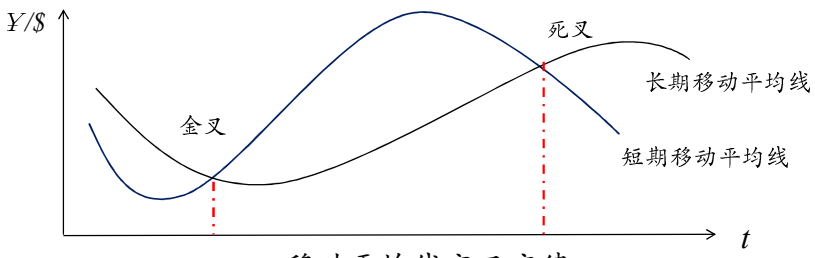
- 运用计量经济学模型,使用多种解释变量,例如

$$s = \alpha + \beta_1(m - m^*) + \beta_2(v - v^*) + \beta_3(y - y^*) + \mu$$

- 有3个步骤:
  - 步骤1: 对构建的模型进行估计以判定参数。
  - 步骤2: 估计解释变量的未来值。
  - 步骤3: 把解释变量的估计值代入所估计的模型，得出汇率的预测值。
- 缺陷是基本面分析模型的准确度并不比远期汇率模型或随机游走模型准确度高 ?

技术分析法

- 技术分析法首先要分析汇率过去的变动情况，以便确定其变化“规律”，进而预测，例如:



移动平均线交叉定律

- 技术分析法是以有规律可循（历史会重演）为前提，因此它和有效市场假说不合。

汇率预测的业绩

- 如果能对汇率作出比市场上其他投资者更准确的预测，那潜在的利益是巨大的。
- 对于未来汇率的预测很难。
- 已有的研究表明,专业预测服务机构对于未来汇率预测的准确性比远期汇率预测的准确性要差。

汇率预测服务的绩效情况

	Forecasting Services Currency												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Canadian dollar	1.29	1.13	1.00	1.59	0.99	1.08	n.a.	1.47	1.17	1.03	1.47	1.74	0.80
British pound	1.11	1.24	0.91	1.44	1.09	0.98	1.05	1.09	1.27	1.69	1.03	1.22	1.01
Belgian franc	0.95	1.07	n.a.	1.33	1.17	n.a.	n.a.	0.99	1.21	n.a.	1.06	1.01	0.77
French franc	0.91	0.98	1.02	1.43	1.27	n.a.	0.98	0.92	1.00	0.96	1.03	1.16	0.70
German mark	1.08	1.13	1.07	1.28	1.19	1.35	1.06	0.83	1.19	1.07	1.13	1.04	0.76
Italian lira	1.07	0.91	1.09	1.45	1.14	n.a.	1.12	1.12	1.00	1.17	1.64	1.54	0.93
Dutch guilder	0.80	1.10	n.a.	1.41	1.06	n.a.	n.a.	0.91	1.26	1.26	1.10	1.01	0.81
Swiss franc	1.01	n.a.	1.08	1.21	1.32	n.a.	n.a.	0.86	1.06	1.04	1.04	0.94	0.63
Japanese yen	1.42	1.05	1.02	1.23	1.08	1.45	1.09	1.24	0.94	0.47	1.31	1.30	1.79

注：每一项都是根据式:**R=MAE(S)/MAE(F)**所算的比率**R**。如果预测服务优于(劣于)远期汇率，则**R**小(大)于**1**。
资料来源： Richard Levich, "Evaluating the Performance of the Forecasters," in Richard Ensor, ed., *The Management of Foreign Exchange Risk,* 2nd ed. (Euromoney Publications, 1982).

衡量汇率预测好坏的标准是什么?

- 前面的结论是基于预测绝对平均误差(mean absolute error,MAE) 的标准得出的，这是好的标准吗？

  例：当前即期汇率：￥120=$1

  当前12个月的远期汇率：￥115=$1

  A女士的预测：￥106=$1

  B先生的预测：￥116=$1

  12个月内实现的未来即期汇率：￥113=$1